

Лекция № 1

Введение в программирование на языке Си

Литература

- Кучин Н.В., Павлова М.М. Основы программирования на языке Си: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2001. - 86 с. – URL: <http://window.edu.ru/resource/660/44660/files/2001-0092-0-01.pdf>.
- Шапошникова С.В. Особенности языка C: Учебное пособие. — Лаборатория юного линуксоида, 2012. — 101 с. – URL: <https://younglinux.info/sites/default/files/pdf/programmingC.pdf>.
- Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – URL: https://www.r-5.org/files/books/computers/languages/c/kr/Brian_Kernighan_Dennis_Ritchie-The_C_Programming_Language-RU.pdf.

1 Основные определения

Алфавит – набор символов, использующихся при написании текстов программ

Алфавит языка Си включает:

- прописные латинские буквы A..Z;
- строчные латинские буквы a..z;
- арабские цифры от 0 до 9;
- символ подчеркивания и пробел;
- специальные знаки “{ }, | [] () + - / % * . \ ' : ; & ? < > = ! # ^ .

Синтаксис и семантика языка программирования?

Идентификатор – определяемое пользователем имя программного элемента (константы, метки, типы, переменные, функции, модули).

Правила составления идентификаторов?

Примеры: *aaa, _AAA, People, 1aaa, =AAA*

Ключевые (зарезервированные) слова – это слова, которые имеют специальное значение для компилятора.

Примеры: *int, for, void, return, default, while*

2 Структура программы

Общий вид	Пример
<i>директивы препроцессора</i>	<i># include <stdio.h> # define N 10</i>
<i>имя главной функции</i>	<i>main()</i>
<i>начало тела главной функции</i>	<i>{</i>
<i>объявления переменных и т.п.</i>	<i>int x=1; char str[N];</i>
<i>операторы программы</i>	<i>printf("Hello, world!"); getchar(); return 0;</i>
<i>конец тела главной функции</i>	<i>}</i>

3 Понятия переменной и константы

Переменная — идентификатор, представляющий собой изображение изменяемого объекта. С технической точки зрения, переменная — это область памяти, в которую могут помещаться различные значения.

Общий вид описания переменной:

[модификатор] тип имя_переменной;

Примеры:

int a, b, c;

char sym;

float x, y;

double z;

Int r = 5;

Базовые типы данных:

int (целый)

char (символьный)

float(вещественный)

double (вещественный с двойной точностью)

void (пустой, не имеющий значения)

Модификаторы типа:

- short (короткий);
- long (длинный);
- signed (знаковый);
- unsigned (беззнаковый).

Типы данных и модификаторы

Тип	Размер в байтах	Интервал изменений
char	1	От -128 до 127
unsigned char	1	От 0 до 255
signed char	1	От -128 до 127
int	2	От -32768 до 32767
unsigned int	2	От 0 до 65535
signed int	2	От -32768 до 32767
short int	2	От -32768 до 32767
unsigned short int	2	От 0 до 65535
signed short int	2	От -32768 до 32768
long int	4	От -2147483648 до 2147483647
signed long int	4	От -2147483648 до 2147483647
unsigned long int	4	От 0 до 4294967295
float	4	От $3.4E-38$ до $3.4E+38$
double	8	От $1.7E-308$ до $1.7E+308$
long double	10	От $3.4E-4932$ до $3.4E+4932$

Константа — это ограниченная последовательность символов алфавита языка, представляющая собой изображение фиксированного (неизменяемого) объекта.



Примеры числовых целочисленных констант: 5, 07, 0xFF

Примеры числовых вещественных констант: 5., 3.45, 3.14L (long double), 3.14159F (float)

Примеры символьных констант: '5', 'a', 'Z'

Примеры строковых констант: "a", "Hello, world!", "123"

Примеры именованных констант:

```
const int i=50;      // то же, что const i=50;  
const double pi=3.14159;
```


4 Ввод и вывод информации

Форматированный ввод/вывод:

printf() — для вывода информации

scanf() — для ввода информации



```
#include <stdio.h>
```

Общая форма записи функции **printf()**:

printf("СтрокаФорматов", объект1, объект2, ..., объектN);

СтрокаФорматов состоит из следующих элементов:

- управляющих символов;
- текста, представленного для непосредственного вывода;
- спецификаторы формата, предназначенных для вывода значений переменных различных типов.

Основные управляющие символы:

- '\n' — перевод строки;
- '\t' — горизонтальная табуляция;
- '\v' — вертикальная табуляция;
- '\b' — возврат на символ;
- '\r' — возврат на начало строки;
- '\a' — звуковой сигнал.

Основные форматы:

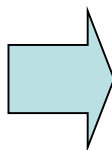
- %d — целое число типа int со знаком в десятичной системе счисления;
- %f — вещественный формат (числа с плавающей точкой типа float);
- %c — символьный формат;
- %s — строковый формат.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
```

```
void main()
{
    int a = 0x77,
    b = -20;
    char c = 'F';
    float f = 12.2341524;
    double d = 2e2;
    char* string = "Hello, World!";
    long long x = 12300000000579099123;
    short i = 10;
```

```
printf("%.3f\n", f);
printf("%.2f\n", 2, f);
printf("%010.3f\n", d);
printf("%*d\n", 6, a);
printf("%+d\n", b);
printf("%0.6d\n", a);
printf("%.f\n", d);
printf("%.4s", string);
printf("\n%u\n", x);
printf("%llu\n", x);
getch();
```

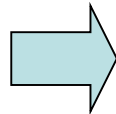
Общий синтаксис спецификатора формата:
%[флаги][ширина][.точность][длина]спецификатор



```
12.234
12.23
000200.000
      119
-20
000119
200
Hell
332552691
12300000000579099123
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 5;
    float x = 2.78;
    printf("a=%d\n", a);
    printf("x=%f\n", x);
    getchar();
    return 0;
}
```



```
C:\MyProgram\Debug\MyProgram.exe
a=5
x=2.780000
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 25;
    float x = 30.5;
    printf("a=%d\nx=%f\n", a, x);
    getchar();
    return 0;
}
```

Какой результат работы программы?

Общая форма записи функции scanf():

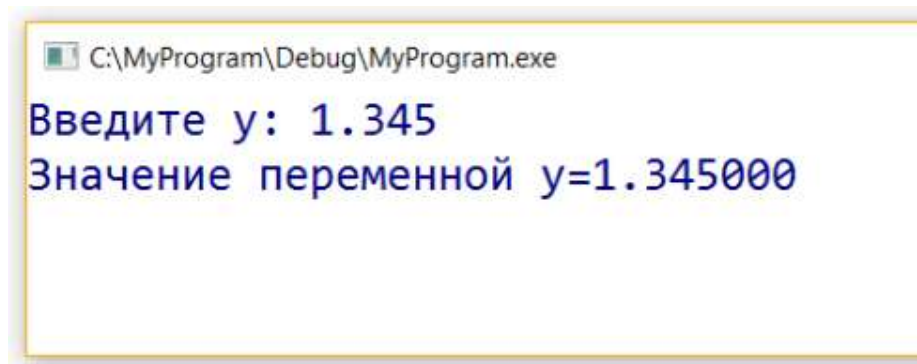
scanf ("СтрокаФорматов", адрес1, адрес2,...);

Для формирования адреса переменной используется
символ амперсанд '&':

адрес = &объект

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS // для возможности использования scanf
                                // для современных компиляторов

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // для перехода на русский язык
int main()
{
    float y;
    system("chcp 1251"); // переходим в консоли на русский язык
    system("cls");       // очищаем окно консоли
    printf("Введите y: "); // выводим сообщение
    scanf("%f", &y);      // вводим значения переменной y
    printf("Значение переменной y=%f", y); // выводим значение переменной y
    getchar(); getchar();
    return 0;
}
```



```
C:\MyProgram\Debug\MyProgram.exe
Введите y: 1.345
Значение переменной y=1.345000
```

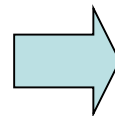
scanf_s() - функция защищенного ввода, аналогична scanf

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    printf("a = ");
    scanf_s("%d", &a);
    printf("a = %d",a);
    getchar(); getchar();
    return 0;
}
```


#include <conio.h>

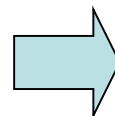
#include <stdio.h>

getch() – чтение одного символа без отображения считанного символа на экране



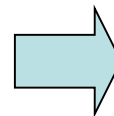
```
char ch;  
ch = getch();
```

getchar() – чтение одного символа с отображением считанного символа на экране



```
char ch1;  
ch1 = getchar();
```

putchar(m) – вывод на экран символа **m**



```
int i=65;  
putchar(i);  
  
char ch3='A';  
putchar(ch3);
```

#include <stdio.h>

gets(s) – запись введенной строки
в переменную **s**

puts(s) – вывод строки **s** на экран

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
char str[80];
```

```
gets(str);
```

```
puts(str);
```

```
printf("%s",str);
```

```
printf("%s",str);
```

```
}
```

Программирование на языке Си

Программирование на языке Си

Программирование на языке Си Программирование на языке Си